# Finanzer: de 86 a 96

Hoja de ruta para llevar los informes de nivel profesional a nivel institucional

| | |
|---|---|
| **Punto de partida** | 86 / 100: auditoría de 26 informes con las correcciones E1–E11 y los huecos sectoriales ya aplicados |
| **Objetivo** | 96 / 100 |
| **Puntos disponibles** | ~14,2 sobre la rúbrica; el objetivo exige capturar ~10 (el 70%) |
| **Medidas** | 12, agrupadas por bloque de la rúbrica |
| **Advertencia** | 96 está por encima del techo realista estimado (93–95). Solo se alcanza con todas las medidas ejecutadas casi por completo. |

# 1. Dónde están los 10 puntos

A 86 puntos, cada bloque de la rúbrica conserva una brecha. Para llegar a 96 hay que cerrar casi toda la de P1 y P0 y la mayor parte de la de P2.

| Bloque | Peso | A 86 | Meta | Puntos disponibles | Puntos meta | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · Valoración y puntuaciones | 35% | 85% | ~97% | 5,25 | +4,2 | M1–M4 |
| P0 · Datos y modelo | 40% | 90% | ~98% | 4,0 | +3,2 | M5–M8 |
| P2 · Contenido | 18% | 80% | ~93% | 3,6 | +2,3 | M9–M11 |
| P3 · Transparencia | 7% | 95% | 100% | 0,35 | +0,35 | M12 |
| **Total** | | **86** | **96** | **~14,2** | **+10** | |

**Lo que decide:** M1, el backtest. Aporta la mayor cantidad de puntos por sí solo, y además determina si el resto del bloque P1 vale la pena. Si las puntuaciones no predicen mejor que un factor simple, perfeccionar el DCF no mejora las decisiones aunque mejore la nota.

# 2. Las 12 medidas

## P1 · Valoración y puntuaciones (+4,2 meta)

### M1 · Backtest de las dos puntuaciones (+2,0 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Hoy nadie sabe si una calidad de 90 o un precio de 70 predicen algo. Es el criterio de validez que la rúbrica no puede dar por cumplido sin evidencia.

**CÓMO SE HACE**

- **Universo:** S&P 1500 o Russell 1000 históricos, **incluidas las empresas deslistadas**. Sin ellas, el resultado tiene sesgo de supervivencia. yfinance no da precios de deslistadas: hace falta una fuente de pago (Sharadar, Norgate o similar).
- **Información disponible en cada fecha:** reconstruir cada puntuación mensual usando solo estados con fecha *filed* de EDGAR anterior a la fecha de cálculo, y la referencia de Damodaran vigente en ese momento.
- **Métricas:** coeficiente de información (correlación de rangos entre la puntuación y la rentabilidad a 12 meses), su media y su estadístico t; diferencial entre deciles extremos; todo por sector y por subperíodo.
- **Contraste:** comparar contra factores simples con evidencia publicada (FCF yield para precio; rentabilidad bruta sobre activos para calidad).
- **Partición:** entrenar hasta 2017, validar 2018–2026 sin tocar los parámetros.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Coeficiente de información de la puntuación de precio mayor que el del FCF yield, con estadístico t mayor que 2 en el período de validación, y estable en al menos 8 de los 11 sectores. Si no se cumple, se simplifica la puntuación hasta que lo cumpla.

**Coste:** Alto (datos de pago, 3–6 semanas de trabajo) · **Depende de:** M7

### M2 · Pesos estimados con datos y lectura por percentil (+1,0 punto)

**QUÉ RESUELVE**

Los ajustes actuales (+6 a Altman, +5 a D/E, ±6 al bloque de múltiplos) son fijos y arbitrarios. Las bandas absolutas sesgan por sector.

**CÓMO SE HACE**

- Estimar los pesos de cada indicador con el período de entrenamiento de M1 (regresión de rangos o pesos proporcionales a su coeficiente de información), con un tope para que ninguno domine.
- Leer cada indicador como percentil dentro de su industria y su arquetipo, no con umbrales absolutos.
- Eliminar los indicadores que no aporten información incremental (Altman, si su aporte resulta nulo fuera de muestra, es candidato).

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Con los pesos estimados, el coeficiente de información de validación no empeora respecto a los fijos y la correlación entre sector y puntuación de calidad cae por debajo de 0,2.

**Coste:** Medio · **Depende de:** M1

### M3 · Valor justo como rango: Monte Carlo sobre los impulsores (+1,25 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

El valor justo puntual ignora que el error típico de un precio objetivo ronda el 45% (Bradshaw, Brown y Huang). La tabla de sensibilidad actual solo mueve dos variables.

**CÓMO SE HACE**

- **Distribuciones:** crecimiento de ingresos según las tasas base de Mauboussin por tamaño; margen objetivo entre el propio de 5 años y el de su industria; ratio ventas/capital; WACC con el error estándar de la beta.
- **Simulación:** 10.000 escenarios por empresa con correlación entre crecimiento y margen.
- **Salida:** valor p10, p50 y p90; probabilidad de que el valor supere al precio; calificación de incertidumbre según el ancho del rango (p90 − p10) ÷ p50, al estilo de Morningstar.
- **Presentación:** el número central redondeado, nunca con decimales, y el rango siempre visible.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cada informe muestra rango, probabilidad y calificación de incertidumbre. En el backtest, el precio cae dentro del rango p10–p90 a 12 meses en alrededor del 80% de los casos (calibración).

**Coste:** Medio · **Depende de:** DCF de tres impulsores (E7)

### M4 · Ciclo completo en cíclicas y commodities (+0,5 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Hoy el ciclo de las cíclicas abarca 4 ejercicios y el propio informe lo marca como incompleto. FCX sale con crecimiento de −7,4% anual a perpetuidad.

**CÓMO SE HACE**

- Márgenes normalizados con 7–10 años de historia de EDGAR.
- Para productoras de commodities (FCX, XOM): precio a mitad de ciclo (promedio real de 10 años o curva de futuros a 3–5 años) aplicado a su producción.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Ningún DCF de cíclica usa crecimiento terminal negativo ni márgenes de un solo extremo del ciclo.

**Coste:** Bajo

## P0 · Datos y modelo (+3,2 meta)

### M5 · EDGAR como fuente principal con capa de conciliación (+1,5 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Hoy EDGAR aporta 1 o 2 campos por informe frente a unos 30 de yfinance, una fuente no oficial con errores documentados.

**CÓMO SE HACE**

- Estados desde companyfacts de EDGAR: filtro de duración (350–380 días para anuales), deduplicación por fecha *filed* para captar reexpresiones, cuarto trimestre derivado (anual − 9 meses acumulados).
- Mapeo de conceptos en cascada por campo, para cubrir los cambios de etiqueta entre años.
- yfinance solo como respaldo. Conciliar 8 campos clave (ingresos, beneficio operativo y neto, flujo operativo, capex, deuda, caja, acciones) y alertar si difieren más de 2%.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

En los 26 informes de referencia, el 100% de los campos clave proviene de EDGAR o está conciliado, y ningún historial de FCF queda vacío.

**Coste:** Medio

### M6 · Taxonomía IFRS para emisores con 20-F (+0,5 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

ASML y SAP dependen de yfinance para casi todo. En ASML, el desglose por segmento cubre solo el 68% de los ingresos y omite la línea EUV NXE.

**CÓMO SE HACE**

- Mapeo de la taxonomía ifrs-full equivalente al de us-gaap.
- Desglose por segmento obligatorio con cobertura de al menos 95% de los ingresos; si no se alcanza, aviso en el informe.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

ASML y SAP con estados íntegros de EDGAR y segmentos con cobertura de al menos 95%.

**Coste:** Medio · **Depende de:** M5

### M7 · Instantáneas de datos con fecha (+0,5 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Sin guardar los insumos de cada informe no se puede auditar después ni hacer el backtest de M1.

**CÓMO SE HACE**

- Guardar los insumos crudos de cada informe (valores, fuentes, fechas de extracción) en formato columnar (Parquet) con sello de tiempo.
- Versionar los parámetros del motor junto a cada instantánea.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cualquier informe pasado puede reproducirse exactamente a partir de su instantánea.

**Coste:** Bajo

### M8 · Valoración del pipeline en biotech (+0,75 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Moderna sale hoy «sin precio», lo que es honesto pero no informa. Para una biotech, su valor está en el pipeline.

**CÓMO SE HACE**

- Fases de cada activo desde la API pública de ClinicalTrials.gov.
- Probabilidad de éxito por fase según estudios publicados de BIO/Informa.
- Valor de cada activo = ventas máximas × margen × probabilidad acumulada, descontado. Sumar caja y restar deuda.
- **Punto débil:** las ventas máximas no salen de datos gratuitos. Requieren consenso de pago o un supuesto declarado y con rango amplio.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Toda biotech en pérdidas tiene un rango de valor con la probabilidad por fase visible, y la incertidumbre se califica como alta o extrema.

**Coste:** Alto

## P2 · Contenido (+2,3 meta)

### M9 · Riesgos ligados a los supuestos del modelo (+1,0 punto)

**QUÉ RESUELVE**

Hoy los riesgos son genéricos. Un riesgo útil dice qué supuesto mueve y cuánto valor destruye.

**CÓMO SE HACE**

- Extraer los riesgos principales del Item 1A del 10-K.
- Asignar cada riesgo a un impulsor del modelo (crecimiento, margen, reinversión, WACC).
- Gráfico de tornado a partir de M3: variación del valor ante ±1 desviación típica de cada impulsor, ordenado por impacto.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cada informe muestra los 3–5 riesgos principales con el impulsor afectado y su impacto en dólares por acción.

**Coste:** Medio · **Depende de:** M3

### M10 · Historial de asignación de capital (+0,75 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Que una empresa recompre acciones no dice si crea valor: depende del precio al que lo hace.

**CÓMO SE HACE**

- **Recompras:** precio medio de recompra por año frente al valor intrínseco estimado en ese momento (requiere el historial de M7).
- **Adquisiciones:** crecimiento del fondo de comercio frente a la evolución del ROIC en los años siguientes.
- **Guía de la dirección:** cumplimiento histórico de su previsión de beneficio o ingresos.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cada informe califica la asignación de capital de los últimos 5 años con evidencia numérica.

**Coste:** Medio · **Depende de:** M7

### M11 · Métricas sectoriales que no están en XBRL (+0,75 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Ocupación de REITs, CET1 y morosidad de bancos y ratio combinado de aseguradoras siguen «sin dato».

**CÓMO SE HACE**

- Extraer las cifras de los suplementos trimestrales y del anexo 99 de los 8-K con un LLM.
- **Control obligatorio:** la cifra extraída debe aparecer textualmente en el documento fuente, y se guarda la página de referencia. Sin coincidencia, no se publica.
- Para bancos, alternativa estructurada: la API BankFind de la FDIC.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cobertura de al menos 90% de las métricas sectoriales en bancos, aseguradoras y REITs, con un error de extracción inferior a 1% en una auditoría manual de muestra.

**Coste:** Alto

## P3 · Transparencia (+0,35 meta)

### M12 · Fuente por cifra y registro de cambios de la metodología (+0,35 puntos)

**QUÉ RESUELVE**

Hoy la procedencia se resume por fuente, no por cifra.

**CÓMO SE HACE**

- Cada cifra enlaza al número de registro de EDGAR y a la etiqueta XBRL de origen.
- Pie de página con la versión de la metodología y un registro de cambios accesible.

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN**

Cualquier cifra del informe se rastrea hasta su origen en un clic.

**Coste:** Bajo · **Depende de:** M5

# 3. Orden de ejecución

Las dependencias fijan buena parte del orden: sin instantáneas no hay backtest, y sin backtest no hay pesos estimados.

| Fase | Medidas | Por qué en este orden | Puntos acumulados |
|---|---|---|---|
| 1 · Base de datos | M7, M5, M6, M12 | Todo lo demás se apoya en datos oficiales, conciliados y reproducibles | ~89 |
| 2 · Validación | M1, M2 | Dice si las puntuaciones sirven antes de invertir en refinarlas | ~92 |
| 3 · Incertidumbre | M3, M4, M9 | Rango de valor, ciclos completos y riesgos cuantificados salen del mismo motor | ~94 |
| 4 · Profundidad | M10, M11, M8 | Las de mayor coste y menor puntuación por esfuerzo | ~96 |

**Punto de decisión tras la fase 2:** si el backtest muestra que la puntuación de precio no supera al FCF yield, la fase 3 debería centrarse en simplificar, no en refinar. En ese escenario, la nota puede seguir subiendo, pero la herramienta no mejora las decisiones.

# 4. Por qué 96 es un objetivo exigente

- **Requiere ejecución casi completa.** La suma de las 12 medidas da alrededor de 10,9 puntos si todas se ejecutan al 100%. Con un cumplimiento típico del 70–80% en las de coste alto (M1, M8, M11), el resultado realista queda en 93–95.
- **Coste en datos.** M1 sin precios de empresas deslistadas no es válido, y M8 sin ventas máximas de consenso tiene poco contenido. Ambos requieren fuentes de pago.
- **Techo de validez.** Ninguna puntuación fundamental predice con fuerza: las señales publicadas pierden alrededor de 58% de su rentabilidad tras publicarse (McLean y Pontiff, 2016). M1 puede fallar aunque esté bien hecho.
- **La rúbrica mide diseño, no acierto.** Llegar a 96 significa que la herramienta está bien construida según criterios institucionales; no garantiza que sus veredictos ganen dinero. Eso solo lo dice M1.

**Supuesto no cuestionado:** que los puntos de la rúbrica valen lo mismo para tu uso. Si la herramienta es para decidir tus propias compras, M1 y M3 concentran casi todo el valor práctico; M10–M12 suben la nota con poco efecto en la decisión.

## Fuentes

Bradshaw, M., Brown, L. y Huang, K. (2013). Do sell-side analysts exhibit differential target price forecasting ability? Review of Accounting Studies.

McLean, R. D. y Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? Journal of Finance, 71(1).

Mauboussin, M. y Callahan, D. (2021). The Base Rate Book (actualización). Morgan Stanley Counterpoint Global.

Morningstar. Calificación de incertidumbre. morningstar.com/investing-terms/uncertainty-rating

BIO, Informa y QLS (2021). Clinical Development Success Rates 2011–2020.

SEC. EDGAR XBRL API (companyfacts). sec.gov/edgar/sec-api-documentation

ClinicalTrials.gov API. clinicaltrials.gov/data-api/api